16.02

1. Групи

Припомняне:

Бинарна операция:
$\varphi: M \times M \to M$ $\quad M$ - някакво мн-во

$\forall a, b \in M \to \varphi(a,b)$
$a \times b$
$a * b$
$a \cdot b$ най-често пишем тези в алгебрата

Опр: Нека $G \neq \emptyset$, с „$*$" бинарна операция
0) (т.е. $\forall a, b \in G \to a*b \in G$)
G е група относно „$*$" $(G, *)$, когато:
1) $a*(b*c) = (a*b)*c$, $\forall a,b,c \in G$
2) $\exists e \in G : a*e = e*a = a$, $\forall a$
3) $\forall a \in G, \exists b_{(a)} : a*b_{(a)} = b_{(a)}*a = e$ // (a) - зависимост

Най-общо наричане групите:

адитивна гр.	мултипликативна гр.
пр: $(\mathbb{Z},+)$, $(\mathbb{Q},+)$, $(\mathbb{R},+)$, $(\mathbb{C},+)$, $M_{n\times n}(F)$, $(V,+)$ лин. пр-во	пр: $(\mathbb{Q}^*,\cdot)$, $(\mathbb{R}^*,\cdot)$, $(\mathbb{C}^*,\cdot)$, $(\mathbb{Z}^*,\cdot)$, $M_{n\times n}(F)$, $GL_n(F) = \{A \in M_{n\times n}(F) \mid \det A \neq 0\}$ $GL(n,F)$

$A, B \in GL_n(F) : \det AB = \det A \cdot \det B \neq 0$
$\Rightarrow AB \in GL(n,F)$

Ако $(G,*)$ е гр. и ако $a*b = b*a \Rightarrow G$ е Абелева (комутативна)

"$\cdot$" е бинарна операция в $GL(n,F)$
$\Rightarrow AB = BA = E$

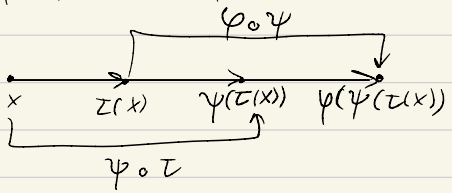
$\Rightarrow GL(n,F)$ е пълна лин. гр.

$GL_n(F)$ е пример за несебелева група

друг пример: Имаме някакво $M \neq \emptyset$, $|M| = n$, $M = \{1, \dots, n\}$

$S(M) = \{\varphi \mid \varphi: M \to M,\ \varphi$ - биекция$\}$

$\varphi, \psi \in S(M)$: $\varphi \circ \psi (x) = \varphi(\psi(x))$
$\varphi \circ \psi \in S(M)$
$(\varphi \circ \psi) \circ \tau = \varphi \circ (\psi \circ \tau)$



$((\varphi \circ \psi) \circ \tau)(x) = \varphi(\psi(\tau(x))) = (\varphi \circ (\psi \circ \tau))(x)$

неутрален елемент – id
всеки са биекции – всяко има обратен ел.

$\Rightarrow S(M)$ е група и се нарича симетрична група отн. M

$M = \{1, \dots, n\}$
$\varphi \in S(M)$

$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix} \Rightarrow i_1 \dots i_n$ е пермутация на числата от 1 до n

$|S(M)| = n!$

В този случай пишем S_n и се нар. симетр. гр. от степен n

$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 2 & 1 & 3 & 4 & \dots & n \end{pmatrix}$

$\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 3 & 2 & 4 & \dots & n \end{pmatrix}$

$\varphi \circ \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 3 & 2 & 4 & \dots & n \\ 2 & 3 & 1 & 4 & \dots & n \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{matrix}$

$\psi \circ \varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 2 & 1 & 3 & 4 & \dots & n \\ 3 & 1 & 2 & 4 & \dots & n \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{matrix}$

$1 \xrightarrow{\psi} 1 \xrightarrow{\varphi} 2 \qquad (\varphi \circ \psi)(1) = 2$

$1 \xrightarrow{\varphi} 2 \xrightarrow{\psi} 3 \qquad (\psi \circ \varphi)(1) = 3$ ≠

$\Rightarrow S_n$ е кр. гр., която не е абелева

Основни св-ва на групите (следствия от аксиомите):

① Неутралният ел. е единствен

Нека e_1, e_2 неутрални $\Rightarrow e_2 = e_1 * e_2 = e_1 \Rightarrow e_1 = e_2$

② $\forall a \in G, \exists! b : a * b = b * a = e$

Нека b_1, b_2 симетр. на a:

$b_1 = b_1 * e = b_1 * (a * b_2) = (b_1 * a) * b_2 = e * b_2 = b_2$

③ При адитивна гр: $-(-a) = a$

При мултипл. гр: $(a^{-1})^{-1} = a$

④ $a, b \in G \Rightarrow \exists$ единствен $x \in G : a * x = b$

при адит. гр.: $a + (-a + b) = (a + (-a)) + b = b$

при мулт. гр.: $a \cdot (a^{-1} b) = (a \cdot a^{-1}) b = b$

⑤ При мултипл. гр. $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$

$(ab)(b^{-1} a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a a^{-1} = e$

$(b^{-1} a^{-1})(ab) = e$

• $y * a = b$ и $a * x = b$ имат разл. реш.

⑥ (обобщена асоциативност) $a_1 \dots a_n \in G$

В произв. $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$ могат да се разполагат скобите по разл. начини и при всички произв. разполагания се получава един и същ резултат.

$(ab)(cd) \equiv (a(bc))d \equiv a((bc)d) \equiv ((ab)c)d \dots$

Инд. по $\leq$

$k=3$: асоциативният закон

$k>3$: $h(a_1, a_2, \dots, a_k) = (((a_1 a_2)a_3) \dots a_k)$

$h(a_1, \dots, a_k) = h(a_1, \dots, a_{k-1}) \cdot a_k$

$=$

$t(a_1, \dots, a_k) = r(a_1 \dots a_s) \cdot \ell(a_{s+1} \dots a_k)$

с разполагане на скобите в $a_1, \dots, a_k$

по инд. ще док., че $t = h$

от. И.П. $r(a_1 \dots a_s) = h(a_1 \dots a_s)$

$\ell(a_{s+1} \dots a_k) = h(a_{s+1} \dots a_k)$

$t(a_1 \dots a_k) = r(a_1 \dots a_s) \cdot \ell(a_{s+1} \dots a_k) = h(a_1 \dots a_s) \cdot h(a_{s+1} \dots a_k)$

$= h(a_1, \dots, a_s)(h(a_{s+1} \dots a_{k-1}) \cdot a_k) = (h_1(a_1, \dots, a_s) \cdot h(a_{s+1}, \dots, a_{k-1})) \cdot a_k$

$= h(a_1, \dots, a_{k-1}) \cdot a_k = h(a_1, \dots, a_k)$

⑦ $(G, \cdot)$

$\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{k} = a^k$

Тогава $a^k \cdot a^s = (\underbrace{a \dots a}_{k})(\underbrace{a \dots a}_{s}) = a^{k+s}$ в мултипл. гр

$(a^k)^s = \underbrace{a^k \dots a^k}_{s} = \underbrace{(a \dots a) \dots (a \dots a)}_{s \text{ по } k} = a^{k \cdot s}$

$(G, +)$ k-кратна

$\underbrace{a+a+a+ \dots +a}_{k} = k \cdot (a) \quad (k \in \mathbb{N})$

$(\underbrace{a+ \dots +a}_{k}) + (\underbrace{a+ \dots +a}_{s}) = (k+s)(a)$

в адитивна гр.

$\frac{k(a)+\dots+k(a)}{s} = (S.k)(a)$

~~$(ab)^3 = a^3b^3$~~ (грешка в общия сл.)

$(ab)^3 = ababab$

$(aba^{-1})^5 = abaaba^{-1}aba^{-1}aba^{-1} = ab^5a^{-1}$

адитивна гр	мултипликат. гр
нулев елемент 0	единичен елемент 1
противоположен $-a$	обратен на a - a^{-1}
k-кратно на елемента $k(a)$	степен a^k

Подгрупа

Опр: Нека $\emptyset \neq H \subset G$. H е подгрупа на G, когато H е група, отн. операцията, получена от G.

Записваме: $\boxed{H < G}$

Пр: $(\mathbb{Z},+) < (\mathbb{Q},+) < (\mathbb{R},+) < (\mathbb{C},+)$

$\mathbb{Z}^* \not< (\mathbb{Z},+)$

① Нека $(G,\cdot)$ и $\emptyset \neq H \subset G$. Тогава:

$$H < G \iff \begin{cases} ab \in H, \forall a,b \in H & (0) \\ a^{-1} \in H, \forall a \in H & (3) \end{cases} \iff \{ab^{-1} \in H, \forall a \in H, \forall b \in H\}$$

$\mathbb{N} \not< \mathbb{Z}$ (не е изпълнено 2)

$\Downarrow$

Ако $H < G \Rightarrow$ 0), 1), 2), 3) (от опр. на група)

Ако 0) и 3) и $H \subset G$

$\Rightarrow (ab)c = a(bc)\ \forall a,b,c \in H \subset G$ ①

Ако $a \in H \overset{3)}{\Rightarrow} a^{-1} \in H \Rightarrow aa^{-1} = e \in H$ ②

$\Rightarrow H < G$

$GL(n, \mathbb{R})$

$SL(n, \mathbb{R}) = \{A \mid \det A = 1\}$

друг вариант пр:

$C_n = \{a \in \mathbb{C} \mid a^n = 1\}$

$a, b \in C_n \Rightarrow (ab)^n = a^n b^n = 1 \Rightarrow ab \in C_n$

Ако $a \in C_n \Rightarrow a^n = 1 \Rightarrow (a^{-1})^n = \frac{1}{a^n} = 1$

$\Rightarrow C_n < (\mathbb{C}^*, \cdot)$ и се нарича циклична група от ред n

$C_n = \{\cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n} \mid k = 0, 1, \dots, n-1\}$

$w_1 = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}$ $\quad C_n = \{1, w_1, w_1^2, \dots, w_1^{n-1}\}$

$w_1^k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n}$

$(G_1, \circ)$ $(G_2, *)$ $\quad G = G_1 \times G_2 = \{(g, h) \mid g \in G_1, h \in G_2\}$

$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 \circ g_2, h_1 * h_2) \in G$

e_1 - ед. ел. на G_1
e_2 - ед. ел. на G_2
$\Rightarrow (e_1, e_2)$ - ед. ел. на G

$(e_1, e_2)(g, h) = (e_1 \circ g, e_2 * h) = (g, h)$

$(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$

2. Ред на елементи в циклична група

$(G, \cdot)$, $a \in G$ и $a \in H < G$
$\Rightarrow a^2 \in H$, $a^3 \in H$, ..., $a^k \in H$, $k \in \mathbb{N}$
$a^{-1} \in H$, $(a^{-1})^k = a^{-k} \in H$, $e \in H$
$e = a^0$

ако $s \in \mathbb{N}$

$$a^s = \begin{cases} a^s, & s \in \mathbb{N} \\ a^{-s}, & s < 0 \\ e, & s = 0 \end{cases}$$

$a^s a^t = a^{s+t}$ за $s, t \in \mathbb{Z}$

$\langle a \rangle = \{ a^s \mid s \in \mathbb{Z} \} \subset H$
$(a^s)^{-1} = a^{-s}$

$\langle a \rangle$ е подгрупа и се нар. циклична подгрупа, породена от ел. a.

① $\langle a \rangle = \{ a^s \mid s \in \mathbb{Z} \} < G$ $(G, \cdot)$
② ако $a \in H \Rightarrow \langle a \rangle \subset H$
③ $\langle a \rangle = \bigcap_{a \in H} H$

$a^s . a^t = a^{s+t} = a^t . a^s$

$\Rightarrow \langle a \rangle$ е абелева // мултипликативна

$(\mathbb{Z}, +)$, нед

$k(u) = \underbrace{u + \dots + u}_{k}$

$(-k)(u) = \underbrace{(-u) + \dots + (-u)}_{k} = k(-u)$

$0(u) = 0$

$k(u) + s(u) = (k+s)(u)$

$\langle u \rangle = \{ k(u) \mid k \in \mathbb{Z} \}$ е циклична подгр.

$C_n = \langle \omega_1 \rangle = \{ 1, \omega_1, \dots, \omega_1^{n-1} \}$

$(\mathbb{Z}, +)$

$\langle 3 \rangle = \{ 3k \mid k \in \mathbb{Z} \} < \mathbb{Z}$ // безкр. и циклична

$\langle 1 \rangle = \{ 1 \cdot k \mid k \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z}$

Опр: Гр. G е циклична, ако $\exists g \in G : G = \langle g \rangle$

23.02.

$(G, \cdot)$

$a \in G$ ако $a \in H < G$

$\langle a \rangle = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \} \subseteq H$

Припомняне

$$a^k = \begin{cases} \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{k}, & k > 0 \\ 1, & k = 0 \\ \underbrace{a^{-1} \cdot \dots \cdot a^{-1}}_{|k|}, & k < 0 \end{cases}$$

$\langle a \rangle$ е подгрупа на G

$\langle a \rangle$ - циклична подгрупа, породена от a

$$\langle a \rangle = \bigcap_{\substack{a \in H \\ H < G}} H$$

$(L, +)$, $t \in L$

$\langle t \rangle = \{ k(t) \mid k \in \mathbb{Z} \}$

$C_n = \{ x \mid x^n = 1 \} < \mathbb{C}^*$

$\omega = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}$

$C_n = \{ 1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1} \}$

$n = 6$

$\langle 1 \rangle = \{1\}$

$\omega^3 = \cos\frac{2\pi \cdot 3}{6} + i\sin\frac{2\pi 3}{6} = -1$

$\langle -1 \rangle = \{-1, 1\}$

Опр: Нека $a \in G$

$|a| = k$, когато k е мин. ест. число, за което $a^k = e$. (e.g. ел.) Ако такова ест. число $\nexists \Rightarrow |a| = \infty$

(рад на ел. a)

$(\mathbb{Z}, +)$

$|a| = k$

k е min ест. т. $k(a) = 0$

$k, s \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$ Казваме, че k дели s $\boxed{k \mid s}$, когато $\exists q \in \mathbb{Z} : s = k.q$

$k, s, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0, \pm 1$ Казваме, че $k \equiv s \pmod n$, когато $n \mid k - s$

Т-ма: $(G, .)$, $a \in G$

$|a| = k \neq \infty$

① $a^s = e \Leftrightarrow k \mid s$

② $a^m = a^s \Leftrightarrow m \equiv s \pmod k$

Д-во: ① $a^s = e$ разделяме s на k

$s = k \cdot q + r$, $0 \le r < k$

$e = a^s = a^{k \cdot q + r} = a^{k \cdot q} \cdot a^r = (\underbrace{a^k}_{e})^q \cdot a^r = e^q \cdot a^r = a^r = e$

но $k = |a|$ - min ест. с. с това св-во

$\Rightarrow r = 0 \Rightarrow k \mid s$

② $a^m = a^s \Rightarrow a^m \cdot a^{-s} = e \Leftrightarrow a^{m-s} = e \Leftrightarrow k \mid (m-s) \Rightarrow m \equiv s \pmod k$

Сл. $a \in G$, $|a| = k$

$\Rightarrow |\langle a \rangle| = k = |a|$

$\langle a \rangle = \{ a^s \mid s \in \mathbb{Z} \}$

$A = \{ e, a, a^2, \dots, a^{k-1} \}$ $\Rightarrow$ Степените дават всички остатъци при делене на k и всички са различни

$s \in \mathbb{Z} : s = q \cdot k + r$

$0 \le r < k$

$a^s = a^r$ защото $s \equiv r \pmod k$

$a^s \in A$

$A = \langle a \rangle$

$|\langle a \rangle| = |A| = k = |a|$

$|\omega| = 6$ (Пр. от по-рано)

$\langle \omega \rangle = C_6$

$|\omega^3| = 2 \Rightarrow |\langle -1 \rangle| = 2$

($\omega^3 = -1$)

$\omega^2, \omega^4, \omega^6 = 1 \Rightarrow |\omega^2| = 3$

$(\omega^2)^3 = \omega^6 = 1 \Rightarrow \langle \omega^2 \rangle = \{1, \omega^2, \omega^4\}$

$\omega^4, \omega^8 = \omega^2, \omega^{12} = 1$

$|\omega^4| = 3$

$\langle \omega^4 \rangle = \{1, \omega^4, \omega^2\}$

$\{\omega^5, \omega^4, \omega^3, \omega^2, \omega, 1\}$

$(\omega^5)^2 = \omega^{10} = \omega^6 \cdot \omega^4 = \omega^4$

1

$|\omega^5| = 6$

$\langle \omega^5 \rangle =$

Сл: $|a| = k, a \in G$

$|a^s| = \frac{k}{\text{нод}(k,s)}$

Зад: $\forall$ гр $\underline{e}$ е единств. ел. от 1-ви ред

$(\mathbb{Z}, +)$

$|0| = 1$

$|1| = \infty$

$\langle 3 \rangle < \mathbb{Q}^*$

$|3| = \infty$

Опр: G е циклична гр., ако $\exists g \in G : G = \langle g \rangle$

$(\mathbb{Z}, +)$

$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$

Пр. за цикл. гр: $C_n = \langle \omega \rangle$, $\mathbb{Z}$

Т6: Всяка подгр. на циклична група също е циклична.

Д-во: Нека $G = \langle g \rangle$, $H < G$

1 сл. $H = \{e\} = \langle e \rangle$

2 сл. $H \neq \{e\}$

Нека s е min ест. ч., за което $g^s \in H$

$\Rightarrow (g^s)^t \in H \Rightarrow \langle g^s \rangle \subset H$

Нека $g^k \in H$

$k = s.q + r$, $0 \leq r < s$

$\Rightarrow g^k = g^{s.q+r} = \underbrace{(g^s)^q}_{\in H} . g^r \Rightarrow g^r = g^k . ((g^s)^q)^{-1} \in H$

s е мин. ест. ч. с това св-во $\Rightarrow r = 0 \Rightarrow g^k = g^{s.q} = (g^s)^q \in \langle g^s \rangle$

$\Rightarrow H \subset \langle g^s \rangle \Rightarrow H = \langle g^s \rangle$

Опр: $(G, \circ), (T, *)$

$\varphi : G \to T$

φ е хомоморфизъм, ако $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$, $\forall a, b \in G$

Ако φ е хомоморф. и биекция $\Rightarrow \varphi$ е изоморфизъм

$G \cong T$

Осн. Т.: Нека $G=\langle g\rangle$ е циклична гр. Тогава:

а) ако $|G|=n \Rightarrow G \cong C_n$

б) ако $|G|=\infty \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}$

Д-во:

б) $|G|=\infty$, $G=\langle g\rangle$

$G=\{g^k \mid k\in\mathbb{Z}\}$

$\varphi: G \to \mathbb{Z}$

$\varphi(g^k)=k$

② φ е инекция

в G не е възможно $k\neq s$ и $g^k=g^s$ // $g^{k-s}=e$, $k\neq s \Rightarrow k-s\neq 0$ ↳ защото $|g|=\infty$

① $\varphi(g^k\cdot g^t)=\varphi(g^{k+t})=k+t=\varphi(g^k)+\varphi(g^t)$

$\Rightarrow \varphi$ е хомоморфизъм

$r\in\mathbb{Z}$

$r=\varphi(g^r)$

③ φ е сюрекция

от ② и ③ $\Rightarrow \varphi$ е биекция

$\Rightarrow \varphi$ е изоморфизъм.

а) Нека $|G|=n$, $G=\{e, g, \dots, g^{n-1}\}$

$C_n=\{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\}$, $\omega=\cos\frac{2\pi}{n}+i.\sin\frac{2\pi}{n}$

$\varphi: G \to C_n$

$\varphi(g^k)=\omega^k$, $k=0,\dots,n-1$ $\Big\} \Rightarrow \varphi$ - биекция

$\varphi(g^k.g^s)=\varphi(g^{k+s})=\varphi(g^{q.n+r})=\varphi((g^n)^q.g^r)=\varphi(g^r)=\omega^r=(\underbrace{\omega^n}_{1})^q.\omega^r$

$k+s=q.n+r$

$=\omega^{n.q+r}=\omega^{k+s}=\omega^k.\omega^s$

$=\varphi(g^k).\varphi(g^s)$

$\Rightarrow \varphi$ е хомоморфизъм

$\Rightarrow G \cong C_n$

3. Симетрични групи

$M \neq \emptyset$

$S(M) = \{\varphi \mid \varphi : M \to M$ биекция$\}$ – симетрична гр. на M

$\varphi, \psi \in S(M)$

$\varphi \circ \psi (x) = \varphi(\psi(x))$

$\varphi \circ \psi \in S(M)$ (биекция)

$\exists \varphi^{-1} \in S(M)$

$\varphi \circ \varphi^{-1} = id$

$(\varphi \circ \psi) \circ \tau = \varphi \circ (\psi \circ \tau)$

Тв: При $|M| > 2 \Rightarrow S(M)$ е некомутативна

a, b, c – различни от M

$\varphi : M \to M$

$\varphi(a) = b$; $\varphi(b) = a$; $\varphi(x) = x$, $x \neq a, b$

$\psi : M \to M$

$\psi(b) = c$, $\psi(c) = b$; $\psi(y) = y$, $y \neq b, c$

$\varphi \circ \psi(a) = \varphi(\psi(a)) = \varphi(a) = b$

$\psi \circ \varphi(a) = \psi(\varphi(a)) = \psi(b) = c$

$\varphi \circ \psi \neq \psi \circ \varphi \Rightarrow S(M)$ не е абелева

$|M| = n$, $M = \{1, 2, \dots, n\}$

$\varphi \in S(M) = S_n$ – симметрична гр. от степен n

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

$i_k = \varphi(k)$

$i_1, \dots, i_n$ пермут. на числ. $1, \dots, n$

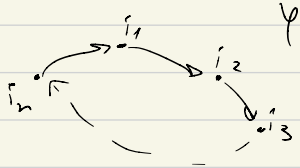
$|S_n| = n!$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}}_{\varphi} \circ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}}_{\psi} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = (1, 3, 4, 5)$$

$\varphi \circ \psi(1) = \varphi(\psi(1)) = \varphi(5) = 3$

$1 \xrightarrow{\psi} 5 \xrightarrow{\varphi} 3$

$\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ ($i_1, \dots, i_k$ – числа с дължина k)



$\varphi(x) = x, \ \forall x \neq i_1, \dots, i_k$

$\varphi(i_s) = i_{s+1}$, $s = 1, \dots, k-1$

$\varphi(x) = x, \ \forall x \neq i_1, \dots, i_s$

$\varphi(i_k) = i_1$

$\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$

① $s \in \{2, \dots, k\}$

$\varphi = (i_s, i_{s+1}, \dots, i_k, i_1, \dots, i_{s-1})$

② $\varphi^{-1} = (i_k, i_{k-1}, \dots, i_2, i_1)$

③ $|\varphi| = k$

за $1 < s < k$ $\quad \varphi^s(i_1) = i_{1+s}$

Тв: $\varphi = (i_1, \dots, i_k)$ – цикъл

$\psi = (j_1, \dots, j_k)$ – цикъл

$\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_k\} = \emptyset$ – Тогава двата цикъла се наричат независими.

$\Rightarrow \varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$

$\varphi \circ \psi(i_t) = \varphi(i_t) = i_{t+1}$

$\psi \circ \varphi(i_t) = \psi(i_{t+1}) = i_{t+1}$

$\varphi \circ \psi(j_\ell) = j_\ell = \psi \circ \varphi(j_\ell)$

$x \in \{i_1, \dots, i_k\} \cup \{j_1, \dots, j_k\}$

$\varphi \circ \psi(x) = \varphi(x) = x$

$\psi \circ \varphi(x) = \psi(x) = x$

Т-ма: Всеки ел. $\varphi \in S_n$, $\varphi \neq id$, може да се представи като произв. на независими цикли и това произведение е единствено с точност до реда на множителя.

Д-во: $\varphi \neq id$, $T_\varphi = \{k \mid \varphi(k) \neq k\}$, $t_\varphi = |T_\varphi|$

Индукция по t_φ:

ако $a \in T_\varphi \Rightarrow b = \varphi(a) \neq a \Rightarrow \varphi(b) \neq b \Rightarrow b \in T_\varphi$

$\Rightarrow t_\varphi \neq 1$

База:

$t_\varphi = 2; T_\varphi = \{a, b\} \Rightarrow \varphi = (a, b)$ (цикъл с 2 ел)

Нека е вярно за $\leq s$ елем.

Нека

$|T_\varphi| = s+1 \qquad i_1 \in T_\varphi;\ i_2 = \varphi(i_1),\ i_3 = \varphi(i_2),\ \dots,\ i_p = \varphi(i_{p-1}) \dots$

$i_1, i_2, \dots, i_p, i_{p+1}$

$i_{p-1} = i_{q-1} \Leftarrow i_p = i_q \Rightarrow i_{p+1} = i_{q+1}$

$\varphi(i_{p-1}) \quad \varphi(i_{q-1})$

Първият ел, който се среща за втори път, е i_1.

$i_1, i_2, \dots, i_\ell, i_1, i_2, \dots$

Нека $i_1, \dots, i_\ell$ са първите разл. ел. и $i_{\ell+1} = \varphi(i_\ell) = i_1$.

$\psi_1 = (i_1, i_2, \dots, i_\ell) \qquad x \neq i_1, \dots, i_\ell$

$\varphi \circ \psi_1^{-1} = \tau \qquad \tau(x) = \varphi \circ \psi_1^{-1}(x) = \varphi(x)$

$i_1 \xrightarrow{\psi_1^{-1}} i_\ell \xrightarrow{\varphi} i_2$

$i_2 \xrightarrow{\psi_1^{-1}} i_1 \xrightarrow{\varphi} i_2 \qquad T_\tau = T_\varphi \setminus \{i_1, \dots, i_\ell\}$

$i_\ell \xrightarrow{\psi_1^{-1}} i_{\ell-1} \xrightarrow{\varphi} i_\ell$

Прилагаме ИХ за T_τ

$\varphi \circ \psi_1^{-1} = \tau = \psi_2 \circ \psi_3 \circ \dots \circ \psi_\tau$

$\varphi = \psi_2 \circ \psi_3 \circ \dots \circ \psi_\tau \circ \psi_1$

$\varphi = (i_{11}, \dots, i_{1s})(i_{21}, \dots, i_{2p}) \dots (i_{\ell 1}, \dots, i_{\ell q})$

$\varphi = (j_{11}, \dots, j_{1r})(j_{21}, \dots, j_{2g}) \dots (j_{t1}, \dots, j_{tk})$

$T_\varphi = \{i_{11}, \dots, i_{1s}\} \cup \dots \cup \{i_{\ell 1}, \dots, i_{\ell q}\}$

$T_\varphi = \{j_{11}, \dots, j_{1r}\} \cup \dots \cup \{j_{t1}, \dots, j_{tk}\}$

$i_1 \in T_\varphi \ (i_1, \varphi(i_1), \varphi^2(i_1), \dots)$

Пр:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 3 & 8 & 5 & 10 & 7 & 12 & 1 & 4 & 11 & 2 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

$(7,1,3,5)(6,12)(2,8,4,10)(9,11)$

02.03

$\psi = \varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_r$, като $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_r$ са независими цикли

Само защото $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ комутират помежду си!!!

$\varphi^\ell = \varphi_1^\ell \varphi_2^\ell \dots \varphi_r^\ell$

t е min степен

$\varphi_i^t = id$

$t = lcm(|\varphi_1|, |\varphi_2|, \dots, |\varphi_n|)$

$\psi^{-1} = \varphi_1^{-1} \varphi_2^{-1} \dots \varphi_r^{-1}$ - защото $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_r$ са независими

По принцип $(G,\cdot), h\in G, g\in G \Rightarrow ghg^{-1}$ е спрегнат на h със g.

$\varphi=(i_1,i_2,\dots,i_k)\in S_n,\ \tau\in S_n$

$\tau\varphi\tau^{-1}$: $\tau(i_1)\xrightarrow{\tau^{-1}} i_1 \xrightarrow{\varphi} i_2 \xrightarrow{\tau} \tau(i_2)$

$\tau(i_2)\quad i_2\quad i_3\quad \tau(i_3)$

$\vdots$

$\tau(i_k)\longrightarrow i_k \xrightarrow{\varphi} i_1 \xrightarrow{\tau} \tau(i_1)$

$j\in\{i_1,i_2,\dots,i_k\}\quad \tau(j)\xrightarrow{\tau^{-1}} j \xrightarrow{\varphi} j \xrightarrow{\tau} \tau(j)$ — ①

Нека $\psi=\varphi_1\varphi_2\dots\varphi_r$

$\tau\psi\tau^{-1}=\tau\varphi_1\varphi_2\dots\varphi_r\tau^{-1}=(\tau\varphi_1\tau^{-1})(\tau\varphi_2\tau^{-1})\dots(\tau\varphi_r\tau^{-1})=\tilde{\varphi}_1\tilde{\varphi}_2\dots\tilde{\varphi}_r$ — ②

($\tau^{-1}\tau$; $\tilde{\varphi}_1=\tau\varphi_1\tau^{-1}$, $\tilde{\varphi}_2=\tau\varphi_2\tau^{-1}$, $\tilde{\varphi}_r=\tau\varphi_r\tau^{-1}$)

Пример:

$\varphi=(2,7,11)(1,6,12,9)(3,4,10,8,5)$

$|\varphi|=\mathrm{NOK}(3,4,5)=60$

(степени на цикли/бр. на ел.)

$$\tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12\\5&3&8&10&6&1&12&4&11&9&2&7\end{pmatrix}$$

$\tau\varphi\tau^{-1}=(3,12,2)(5,1,7,11)(8,10,9,4,6)$ — ③

(φ, но според τ)

$\psi=(10,11,8)(6,3,5,7)(12,9,4,2,1)$

($\tau\varphi\tau^{-1}$ в този пр., да се намери τ)

$$\nu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 6 & 10 & 12 & 9 & 1 & 3 & 11 & 2 & 7 & 4 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

(τ в този пр)

ТВ: ① Ако $\varphi = (i_1 \dots i_k)$ и $\tau\varphi\tau^{-1} = (\tau(i_1), \dots, \tau(i_k))$

② Ако $\psi = \varphi_1\varphi_2\dots\varphi_r$ и $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_r$ са независими, то $\tau\psi\tau^{-1} = (\tau\varphi_1\tau^{-1})(\tau\varphi_2\tau^{-1})\dots(\tau\varphi_r\tau^{-1})$

③ Ако $\psi = \varphi_1 \dots \varphi_r$ и $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_r$ са независими, $\mu = \gamma_1\gamma_2\dots\gamma_r$ и $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ са независими и $|\varphi_i| = |\gamma_i|$, $i = 1, \dots, r$, то ψ и μ са спрегнати.

$\varphi = (i, j)$ транспозиция

$$(i_1, i_2, \dots, i_k) = (i_1, i_k) \dots (i_1, i_4)(i_1, i_3)(i_1, i_2)$$
$$\tau_k \qquad \tau_4 \qquad \tau_3 \qquad \tau_2$$

$$i_1 \xrightarrow{\tau_2} i_2 \xrightarrow{\tau_3} i_3 \to \dots \xrightarrow{\tau_k} i_2$$
$$i_2 \xrightarrow{\tau_2} i_1 \xrightarrow{\tau_3} i_3 \to \dots \to i_3$$
$$\vdots$$
$$i_k \to i_k \to i_k \to \dots \xrightarrow{\tau_k} i_1$$

!!!

Всеки цикъл с дължина k може да се представи като произведение на $k-1$ транспозиции.

Сл: $\forall$ ел. на S_n се представя като произв. на транспозиции.

↳ това сл. не е единствено!

Св-ва: Нека a, b, c, x са разл. числа $(\in \{1, \dots, n\})$

1) $(b,c)(x,a) = (x,a)(b,c)$ (понеже са неподвижни)

2) $(a,b)(x,a) = (x,b)(a,b)$
$= (x,b,a) \qquad = (x,b,a)$

3) $(x,b)(x,a) = (x,a)(a,b)$
$= (x,a,b) \qquad = (x,a,b)$

4) $(x,a)(x,a) = id$

Т-ма: ① Ако $id \in S_n$ е представен като произведение на транспозиции, то транспозициите са четен брой.

② Ако $\varphi \in S_n$ е представен по 2 начина като произв. на транспозиции $\varphi = \tau_1 \dots \tau_k$ $\{\tau_i, \nu_j$ транспозиции$\}$, $\varphi = \nu_1 \dots \nu_r$ тогава числата k и r са с една и съща четност.

Д-во на ①:
$id = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_m$, взимаме x, което участва в този запис

разглеждаме отзад напред

$\tau_k \tau_{k+1} \to \tilde{\tau}_k \tilde{\tau}_{k+1}$ → x не участва тук

⋮

най-накрая $id = \tilde{\tau}_1 \tilde{\tau}_2 \dots \tilde{\tau}_{m'}$, m и m' са от една и съща четност, $m' \leq m$

Възможно ли е $\tilde{\tau}$ да стои на едно място и то в $\tilde{\tau}_1$?

Не, че е възможно, защото произв. е равно на id.

$id = \tilde{\tau}_1 \cdots \tilde{\tau}_{m''}$, m'', m' и m са с еднаква четност, $m'' \leq m' \leq m$

Продължавайки тази процедура ще намаляваме транспоз., т.е. ще намаляваме в числото, докато накрая не стигнем до 0 броя транспоз., т.е. $\forall$ числа $m, m', m'', \ldots$ са били четни. И накрая се връщаме в самия идентитет, id.

22.03.2026г.
Алгебра 2, Тема 3

Доказателство на ②:

$\varphi = \tau_1 \dots \tau_k = \nu_1 \dots \nu_r$

$\tau_1 \dots \tau_k \nu_r^{-1} \dots \nu_1^{-1} = id$

$\tau_1 \dots \tau_k \nu_r \dots \nu_1 = id \Rightarrow k+r$ четно число

$\Rightarrow k, r$ имали едновременно четности;

(четен)

Определение - Един елемент от S_n може е четен, ако може да се представи като произведение на (четен) транспозиции.
(четен брой транспозиции);

Цикъл с дължина $k=3 \Rightarrow$ представя се с $k-1=3-1=2$ транспозиции $\Rightarrow$ четен е !!!

$\Rightarrow$ Цикъл с дължина k е четен, когато k е нечетно !!!

Четността в алгебра 2 и в алгебра 1 е една и съща !!!

$S_n = A_n \cup B_n$; $A_n \cap B_n = \emptyset$

$A_n = \{\varphi \in S_n \mid \varphi$ - четно$\}$

$B_n = \{\varphi \in S_n \mid \varphi$ - нечетно$\}$

изображение

$\Phi : S_n \to S_n$

$\Phi(\varphi) = (12)\varphi$

- ако $\varphi \in A_n \Rightarrow \Phi(\varphi) \in B_n$
- ако $\varphi \in B_n \Rightarrow \Phi(\varphi) \in A_n$

$\Rightarrow |A_n| = |B_n| = \frac{n!}{2}$, защото имаме биективно съответствие; 12 и φ е инжекция

Казано, че $\varphi, \psi \in A_n$, тогава произведението им $\varphi \circ \psi \in A_n$, а също $\varphi^{-1} \in A_n \Rightarrow A_n \leq S_n$.
↓ подгрупа.

Казано, че $\mu, \nu \in B_n$, но $\mu \circ \nu \in A_n \Rightarrow B_n$ не е подгрупа на S_n.

A_n се нарича алтернативна група от степен n!!!

Теорема на Кейли

Нека $(G, \cdot)$ е произволна група, тогава $S(G)$ е симетрична група на множеството G. Тогава $G \cong G_1 \leq S(G)$ (е изоморфна), $G_1 \leq S(G)$

(Ако е крайна група: $|G| = n$, то $G \cong G_1 \leq S_n$)

$a \in G$, $x \in G$ може да съпоставим $ax \in G$.
Бърз. изобр. $\varphi_a : G \to G$ $\varphi_a(x) = ax$
φ_a е биекция, защото:
за $x \neq y \Rightarrow ax \neq ay$
$z \in G$, но $z \overset{?}{=} \varphi_a(a^{-1}z) = a(a^{-1}z) \Rightarrow \varphi_a(a^{-1}z) = z$

$\Rightarrow \varphi_a$ е биекция в множеството G
$\Rightarrow \varphi_a \in S_n(G)$, т.к. съдържа всички биекции

02.03.2026 г.
Алгебра 2, Тема 3

$\varphi_a \circ \varphi_b(x) = \varphi_a(\varphi_b(x)) = \varphi_a(bx) = a(bx) = (ab)x = \varphi_{ab}(x) \Rightarrow$
$\Rightarrow \varphi_a \circ \varphi_b = \varphi_{ab}$

Нека мн-вото $G_1 = \{\varphi_a \mid a \in G\} \in S(G)$
да родим. $\Phi: G \to G_1$, $\Phi(a) = \varphi_a$
$\Phi(ab) = \varphi_{ab} = \varphi_a \circ \varphi_b = \Phi(a) \circ \Phi(b)$

$\varphi_a = id$, т.е. $\varphi_a(x) = ax = x$, т.е. $a = e$

Ако $a \neq b$, $\varphi_a(e) = a$ и $\varphi_b(e) = b \Rightarrow \varphi_a \neq \varphi_b \Rightarrow$
$\Rightarrow \Phi(a) \neq \Phi(b)$

$\Rightarrow \Phi$ е ~~епиморфизъм~~

$\Rightarrow \Phi$ е изоморфизъм
$G \cong G_1 < S(G)$

(Кримо сортано с Тема 6!!!)

02.03.2026г.
Алгебра 2, Лекция 4

Определение - $(G, \cdot)$
Нека $H \leq G$, $g \in G$, $gH = \{gh \mid h \in H\}$ се нарича ляв съседен клас.
$Hg = \{hg \mid h \in H\}$ се нарича десен съседен клас.

S_3, $H = \langle (12) \rangle = \{id, (12)\}$ $\quad 2 \to 1 \to 3$
$(13)H = \{(13)id, (13)(12)\} = \{(13), (123)\}$
$H(13) = \{id(13), (12)(13)\} = \{(13), (132)\}$ $\quad 3 \to 1 \to 2$

Твърдение 1 - $H \leq G$, $g \in G$
gH е подгрупа $\iff g \in H$ (еквивалентно и Hg десен съседен клас) ①
$\Downarrow$
$gH = H \iff gH = H = Hg$

① $\Rightarrow$) $gH \leq G \Rightarrow e \in gH \Rightarrow \exists h_1 \in H : e = gh_1 \Rightarrow g = h_1^{-1} \in H$
$\Leftarrow$) $g \in H \Rightarrow gh \in H$, за $h \in H$

Ако $g \in H \Rightarrow gH \subset H$
Ако $h_3 \in H$; $h_3 = g \cdot \underbrace{g^{-1} h_3}_{\text{"} h_4 \in H} = g \cdot h_4 \in gH \Rightarrow H \subset gH$ $\Big\} \Rightarrow gH = H$

Твърдение 2 - $H < G, g \in G$ (еквивалентно да дадем свободен клас)
$t \in gH \Leftrightarrow tH = gH \Leftrightarrow g \in tH$

$\Rightarrow$) $t \in gH \Rightarrow \exists h_1 : t = gh_1$
$th_2 \in tH \Rightarrow th_2 = (gh_1)h_2 = g(\underbrace{h_1 h_2}_{\in H}) \in gH$

$\Rightarrow tH \subset gH$ ①

$\Leftarrow$) $t = gh_1 / \cdot h_1^{-1}$ очевидно $\Rightarrow t \cdot \underbrace{h_1^{-1}}_{\in H} = g$
Нека $gh_3 \in gH \Rightarrow gh_3 = (t \cdot h_1^{-1})h_3 = t \cdot (\underbrace{h_1^{-1} \cdot h_3}_{\in H}) \in tH$

$\Rightarrow gH \subset tH$ ②

От ① и ② $\Rightarrow tH = gH$

$tH = gH \Rightarrow t = te \in tH \Rightarrow t \in gH$

Твърдение 3 - $tH \cap gH = \begin{cases} tH = gH, \text{ когато } t \in gH \\ \emptyset, \text{ когато } t \notin gH \end{cases}$

Нека $tH \cap gH \neq \emptyset$, тогава $\Rightarrow \exists p \in tH \cap gH \Rightarrow \begin{cases} pH = tH \\ pH = gH \end{cases} \Rightarrow tH = pH = gH$
$\Rightarrow t \in gH$;

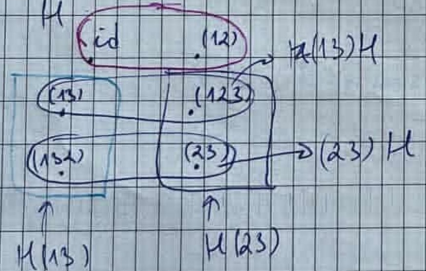
02.03.2026г.
Лекция 2, Тема 4

Също важно: $Ht \cap Hg = \begin{cases} Ht = Hg, & t \in Hg \\ \emptyset \neq, & t \notin Hg \end{cases}$.

Твърдение $H \leq G$
G лежи да се разбие на непресичащи се леви съседни класове:

$g \in H$, $G = \bigcup_{g \in G} gH$

$(123)H = \{(23), (23)(12)\} = \{(132)\}$
$H(23) = \{(23), (12)(23)\} = \{(123)\}$



Твърдение $S = H$ и gH са равномощни, т.е. ако са крайни $|H| = |gH| = k$, иначе $|H| = |gH| = \aleph$.

$gh_1 = gh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$

Твърдение $G - H < G$

Множеството на левите съседни класове на H е равномощно на множеството на десните съседни класове.

$L = \{gH \mid g \in G\}$, $\psi : L \to R$, $\psi(gH) = Hg^{-1}$

$R = \{Hg \mid g \in G\}$

Коректно ли е $t \in gH$, т.е. $gH = tH \overset{?}{\Rightarrow} Hg^{-1} = Ht^{-1}$

Щом $t \in gH \Rightarrow \exists h_1 \in H : t = g.h_1 \Rightarrow t^{-1} = h_1^{-1} g^{-1}$

$\Rightarrow t^{-1} \in Hg^{-1}$

$\Rightarrow Ht^{-1} = Hg^{-1}$ (от твърд. 2)

ψ е биективно ли е?

Ако $gH \neq tH \Leftrightarrow t \notin gH \Leftrightarrow t^{-1} \notin Hg^{-1} \Leftrightarrow Ht^{-1} \neq Hg^{-1}$

$Hu = \psi(u^{-1}H)$

$\Rightarrow \psi$ е биекция $\Rightarrow |L| = |R|$

Определение - Индекс на H в G, означава се $|G:H|$, е равно на броя на левите съседни класове на H в G = на броя на десните съседни класове на H в G.

$|S_3 : H| = \frac{n!}{2} = \frac{3!}{2} = \frac{1.2.3}{2_1} = 3$;

$|\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}| = 4 : \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ елемента

02.05.2026г.
Алгебра 2, Тема 4

Теорема на Лагранж
Нека $|G| = n$, G група, $H < G$.
$|G| = |H| \cdot |G:H|$

$G = \underbrace{g_1H \cup g_2H \cup \dots \cup g_rH}_{\text{непресичащи се}}$

$|G| = |g_1H| + |g_2H| + \dots + |g_rH| = \underbrace{|H| + |H| + \dots + |H|}_{|G:H|} = |H| \cdot |G:H|$

Следствие 1 - реда на подгрупата H дели реда на групата G, т.е. $|H| \mid |G|$, съответно $|G:H| \mid |G|$

Следствие 2 - $g \in G$, $|g| = |\langle g \rangle| \Rightarrow |g| \mid |G|$
реда на всеки елемент дели реда на групата.

Следствие 3 - Ако $|G| = p$, където p е просто число.
$g \in G$ и $g \neq e \Rightarrow |g| \neq 1$ и $|g| \mid p \Rightarrow |g| = p \Rightarrow |\langle g \rangle| = p \Rightarrow$
$\Rightarrow g$ поражда групата $G \Rightarrow G = \langle g \rangle$

$\Rightarrow$ Ако $|G| = p$ - просто, то G е циклична група.

09.03.

$(G,\cdot)$, $H<G$

$gH=\{gh_i \mid h_i\in H\}$ — ляв съсед. клас

Преговор

$Hg=\{h_i g \mid h_i\in H\}$ — десен съсед. клас

$G=\bigcup g_i H$

$g_iH\cap g_jH=\begin{cases}\emptyset, & g_i\notin g_jH\\ g_iH=g_jH, & g_i\in g_jH\end{cases}$

Лагранж

$|G|=|H|\cdot|G:H|$

Сл 3: ако $|G|=p$ — просто число, $p\neq a\in G \Rightarrow |a|=p \Rightarrow G=\langle a\rangle$

$\Rightarrow G\cong C_p$ → проста цикл. гр. от ред p

Лема: $|G|=2k$, четно число

$\Rightarrow \exists a\in G: |a|=2$

$G=\bigcup_{g\in G}\{g,g^{-1}\}$; $e^{-1}=e$

кога $a^{-1}=a$?

$\Updownarrow$

$a^2=e$, т.е. $|a|=2$ или $|a|=1$

$\Rightarrow |\{g,g^{-1}\}|=2$, когато $|g|\neq 1,2$

$G = \{e\} \cup \bigcup_{g \neq e} \{g, g^{-1}\}$ (от четката ур. сме взели $1 \Rightarrow$ няма как са-мо с двойки да направим нечетен бр. ел)

$\Rightarrow \exists a \in G : |a| = 2$

$\exists$ нечет. бр. ел., които са от ред 2

Тв: В G всеки неединичен ел. е от ред $2 \Rightarrow G$ е Абелева.

$a, b \in G$

$?ab = ba?$

$aba^{-1}b^{-1} \stackrel{?}{=} e$

$|a|$ и $|b| = \begin{cases} 2 \\ 1 \end{cases}$

$a^{-1} = a$; $b^{-1} = b$

$aba^{-1}b^{-1} = abab = (ab)^2 = e$

$aba^{-1}b^{-1} = e \,/.b$

$aba^{-1} = b \,/.a$

$ab = ba$

G е Абелева

$|G| = 4$, $e \neq a \in G \Rightarrow |a| \mid 4 \Rightarrow |a| = \begin{cases} 2 \\ 4 \end{cases}$ (↓ дем)

1сл. Нека $\exists a \in G : |a| = 4 \Rightarrow |\langle a \rangle| = 4 = |G| \Rightarrow G = \langle a \rangle \Rightarrow G \cong C_4$

2сл. Всеки неединичен ел. от G е от ред $2 \Rightarrow G$ - Абелева

$e \neq a \neq b \neq e$

$G = \{e, a, b, ab\}$

$ab \notin \{e, a, b\}$

Възможно ли е $ab = \begin{cases} e & \text{не } (a = b^{-1} = b) \\ a & \text{не } (\text{иначе } b = e) \\ b & \text{не } (\text{иначе } a = e) \end{cases}$ (иначе)

	e	a	b	ab
e	e	a	b	ab
a	a	e	ab	b
b	b	ab	e	a
ab	ab	b	a	e

$bab = bba = ea$

$(ab)(ab) = aabb = e$

(*)

$C_2 = \{1, -1\}$

$C_2 \cdot C_2$

	$(1,1)$	$(1,-1)$	$(-1,1)$	$(-1,-1)$
$(1,1)$	$(1,1)$	$(1,-1)$	$(-1,1)$	$(-1,-1)$
$(1,-1)$	$(1,-1)$	$(1,1)$	$(-1,-1)$	$(-1,1)$
$(-1,1)$	$(-1,1)$	$(-1,-1)$	$(1,1)$	$(1,-1)$
$(-1,-1)$	$(-1,-1)$	$(-1,1)$	$(1,-1)$	$(1,1)$

Т-ма: Ако $|G| = 4$, то тогава $G \cong C_4$ или $G \cong C_2 \cdot C_2$

Заб: Единадесетте на ромба също е гр. от ред 4 от втория вид.

Нека $|G| = 6$, $e \neq a \in G \Rightarrow |a| = \begin{cases} 2 \\ 3 \\ 6 \end{cases}$

1сл. В G има ел. от ред 6

$|b| = 6 \Rightarrow |\langle b \rangle| = 6 = |G| \Rightarrow \langle b \rangle \overset{G}{\cong} C_6$

2сл. В G няма ел. от ред 6

2.1. Допускаме, че $\forall$ неед. ел. от G са от ред 2 $\Rightarrow G$ е абел.

$|a| = 2$ $|b| = 2$ и $a \neq b$

$H = \{e, a, b, ab\}$ $\boxed{ab = ba}$

Те се дискасват като 6 (*)

$\Rightarrow |H| < G \Rightarrow 4 | 6$ (от Лагранж)

$\Rightarrow$ в G трябва да има ел. от ред 3.

Нека $|a|=2$ и $|b|=3$

$B = \langle b \rangle = \{e, b, b^2\}$, $a \notin \langle b \rangle$

$G = aB \cup B = \{e, b, b^2, a, ab, ab^2\}$

$ba \neq \begin{cases} e & (\text{иначе } a = b^{-1} = b^2) \\ b & (a \neq e) \\ b^2 & (a \neq b) \end{cases}$

2.2. $ba = ab$

$|ab| = |ba| = НОК(|a|, |b|) = 6$ случай 1

2.3. $ba = ab^2$

	e	b	b^2	a	ab	ab^2
e	e	b	b^2	a	ab	ab^2
b	b	b^2	e	ab^2	a	ab
b^2	b^2	e	b	ab	ab^2	a
a	a	ab^2	ab^2	a^2		
ab	ab					
ab^2	ab^2					

$b^2 \cdot ab = b \cdot bab = bab^2 \cdot b = ab^2 b^2 b$

Т-ма: $|G| = 6 \Rightarrow G \cong C_6$ или $G \cong S_3$

$a = (1, 2)$

$b = (1, 2, 3) \Rightarrow b^2 = (1, 3, 2)$

$ba = (1, 2, 3)(1, 2) = (1\ 3)$ $\quad ab^2 = (1, 2)(1, 3, 2) = (1, 3)$

Заб: Това е и D_3 гр.
↓
диадрална (?)

5. Нормална подгрупа и т-ма за хомоморф. при групи

$(G, \circ)$, $(L, *)$

$\varphi: G \to L$ е хомоморф., когато $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$

Пр:

$(\mathbb{C}^*, \cdot)$
$\varphi(\alpha) = |\alpha|$
$\varphi(\alpha\beta) = |\alpha| \cdot |\beta|$
$\varphi: \mathbb{C}^* \to (\mathbb{R}^*, \cdot)$

$(\mathbb{R}, +)$ $(\mathbb{R}^+, \cdot)$
$\varphi(a) = e^a$
$\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$
$\varphi(a+b) = e^{a+b} = e^a \cdot e^b$

V_1, V_2 лин. пр-ва над F
$\varphi: V_1 \to V_2$ лин. изоб
$\Rightarrow \varphi: (V_1, +) \to (V_2, +)$ хом.

$A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$

$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_{n\times n} \mid \det A \neq 0\}$
$\det(AB) = \det A \cdot \det B$
$d: GL(n, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$
$d(A) = \det(A)$

Опр: Ако φ (ч от нат- на Тема 5) е хомоморф, то
$\operatorname{Ker}\varphi = \{a \in G \mid \varphi(a) = e_L\} \subset G$ (ядро на φ)
и $\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(a) \mid a \in G\} \subset L$
(образ на φ)

Т-ма: Нека $\varphi: G \to L$ е хом.
① $\varphi(e_G) = e_L$
② $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$
③ $\operatorname{Ker}\varphi < G$

④ $\mathrm{Im}\,\varphi < L$

20-60:

① $t = \varphi(e_G) = \varphi(e_G \circ e_G) = \varphi(e_G) * \varphi(e_G) = t * t \Rightarrow e_L = t$

② $a \in G \Rightarrow aa^{-1} = e_G$

$\varphi(aa^{-1}) = \varphi(e_G)$

$\varphi(a) \cdot \varphi(a^{-1}) = e_L \Rightarrow \varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1}$

*(за двустороннюю)

③ $e_G \in \mathrm{Ker}\,\varphi \neq \emptyset$

$a, b \in \mathrm{Ker}\,\varphi \Rightarrow \varphi(ab) = \underbrace{\varphi(a)}_{=e_L}\underbrace{\varphi(b)}_{=e_L} = e_L \cdot e_L = e_L$

$\Rightarrow ab \in \mathrm{Ker}\,\varphi$

$\varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1} = e_L^{-1} = e_L \Rightarrow a^{-1} \in \mathrm{Ker}\,\varphi$

$\Rightarrow \mathrm{Ker}\,\varphi < G$

④ $z, t \in \mathrm{Im}\,\varphi \Rightarrow \exists a, b : \varphi(a) = z,\ \varphi(b) = t$

$zt = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(a \cdot b) \Rightarrow zt \in \mathrm{Im}\,\varphi$

$z^{-1} = (\varphi(a))^{-1} = \varphi(a^{-1}) \Rightarrow z^{-1} \in \mathrm{Im}\,\varphi$

$\Rightarrow \mathrm{Im}\,\varphi < L$

$\varphi : G \to L$ гом.

$\mathrm{Ker}\,\varphi = K < G,\ g \in G$

$gK = \{ga \mid a \in \mathrm{Ker}\,\varphi\}$

$b \in gK$, т.е. $b = ga$, $a \in \mathrm{Ker}\,\varphi$

$\varphi(b) = \varphi(ga) = \varphi(g)\varphi(a) = \varphi(g)$

$\Rightarrow \forall b \in gK : \varphi(b) = \varphi(g)$

$t \in G$: $\varphi(t) = \varphi(g)$

$(\varphi(g))^{-1}\varphi(t)=e_L$

$\varphi(g^{-1})\varphi(t)=e_L$

$\varphi(g^{-1}t)=e_L$

$g^{-1}t\in\operatorname{Ker}\varphi$

$t\in gK$

$\varphi(t)(\varphi(g))^{-1}=e_L$

$\varphi(t)\varphi(g^{-1})=e_L$

$\varphi(tg^{-1})=e_L$

$tg^{-1}\in\operatorname{Ker}(\varphi)$

$t\in Kg$

$K=\operatorname{Ker}\varphi$

$t\in gK \Leftrightarrow \varphi(t)=\varphi(g) \Leftrightarrow t\in Kg$

$t\in Kg \Rightarrow t=ag$, $a\in\operatorname{Ker}\varphi$

$\varphi(t)=\varphi(a)\varphi(g)=\varphi(g)$

$=e_L$

$\Rightarrow gK=Kg$, $\forall g\in G$

Опр: Нека G е гр. и $H<G$. H е нормална подгр. в G, когато $gH=Hg$, $\forall g\in G$

Лявото разбиване на съседни класове съвпада с дясното.

Запис: $H\triangleleft G$

Сл: $\varphi: G\to L$ хомоморф. $\Rightarrow \operatorname{Ker}\varphi\triangleleft G$

Тв: Нека $H<G$, тогава $H\triangleleft G \Leftrightarrow ghg^{-1}\in H$, $\forall h\in H$, $\forall g\in G$

Д-во: ⇒ Нека $H \triangleleft G$, $h \in H$, $g \in G$

$ghg^{-1}H = Hg$

$\exists h_1 \in H: gh_1 = h_1 g \Rightarrow g h_1 g^{-1} = h_1 \in H$

⇐ Нека $ghg^{-1} \in H, \forall h \in H, \forall g \in G$

$gh_1 \in gH$

$gh_1 = \underbrace{gh_1g^{-1}}_{h_2 \in H} g = h_2 g \in Hg \Rightarrow gH \subset Hg$ (1)

$h_3 g \in Hg \Rightarrow h_3 g = g \underbrace{g^{-1} h_3 g}_{h_4 \in H} = g h_4 \in gH$

$\Rightarrow Hg \subset gH$ (2)

(1), (2) $\Rightarrow Hg = gH$

Нека $H \triangleleft G$

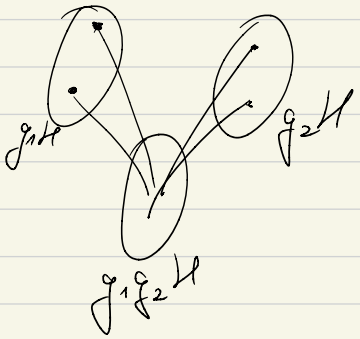
$g_1 H, g_2 H$

$t_1, b_1 \in g_1 H; t_2, b_2 \in g_2 H$

$t_1 = g_1 h_1, t_2 = g_2 h_2 \quad h_1, h_2 \in H$

$t_1 t_2 = g_1 h_1 g_2 h_2 = g_1 g_2 \underbrace{g_2^{-1} h_1 g_2}_{= h_3 \in H} h_2 = g_1 g_2 \underbrace{h_3 h_2}_{= h_4 \in H} = g_1 g_2 h_4 \Rightarrow t_1 t_2 \in g_1 g_2 H$

$b_1 = g_1 h_{10}$
$b_2 = g_2 h_{11}$
$\Rightarrow \dots\dots \Rightarrow b_1 b_2 \in g_1 g_2 H$



$\mathbb{Z}_2 = \{\underbrace{2\mathbb{Z}}_{\text{четно}}, \underbrace{2\mathbb{Z}+1}_{\text{нечет.}}\}$
(т) (н)

$т + н = н$ $\quad \mathbb{Z}_2 = \{т, н\}$

$G/H = \{gH \mid g \in G\}$ — фактор група на G факторизирано по H
H_g (защото H е нормален подгр.)

$(g_1H)(g_2H) = g_1g_2H$

Коректност:

$t_1 \in g_1H$, т.е. $t_1H = g_1H$
$t_2 \in g_2H$, т.е. $t_2H = g_2H$

$t_1t_2 = \dots = g_1g_2h_4 \Rightarrow t_1t_2 \in g_1g_2H \Rightarrow t_1t_2H = g_1g_2H$

$eH \cdot gH = gH \Rightarrow eH = H$ е единичен ел.

$(gH \cdot tH) \cdot lH = (gt H) \cdot lH = \underbrace{(gt)l}\, H = g(tl)H = gH \cdot (tl)H =$
$= gH \cdot (tH \cdot lH)$

$gH \cdot g^{-1}H = eH$

- $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}, 1+6\mathbb{Z}, \dots, 5+6\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}_6 = \{\underbrace{6\mathbb{Z}}_{\bar{0}}, \underbrace{1+6\mathbb{Z}}_{\bar{1}}, \dots, \underbrace{5+6\mathbb{Z}}_{\bar{5}}\}$

$\bar{4} + \bar{4} = \bar{2}$

Фактор групата хе е подгр-ва на групата!!!

Заб: Ако $H \overset{\text{Ч.}}{<} H$ не е нормална, не можем да дефинираме умнож. на съседни класове.

16.03.

$G, H < G$

$H \triangleleft G \Leftrightarrow$ лявото разбиване на със. кл. съвпада с дясното

$\Updownarrow$

$gH = Hg, \forall g \in G$

$\Updownarrow$

$gHg^{-1} = H, \forall g \in G$

$\Updownarrow$

$ghg^{-1} \in H, \forall g \in G, \forall h \in H$

Преговор

$\varphi: G \to L$ е хомоморф. $\Rightarrow \operatorname{Ker}\varphi \lhd G$

Тв: Ако G е Абелева, $H < G \Rightarrow H \lhd G$

Тв: Ако $H < G$, $|G:H| = 2$
$g \notin H : G = H \cup gH = H \cup Hg$
$gH = Hg = G \setminus H$

Нека $H \lhd G$. Тогава $G/H = \{gH \mid g \in G\}$
$(g_1H)(g_2H) = (g_1g_2)H$

$eH = H$

$(gH)^{-1} = g^{-1}H$

G/H - група, която се нар. "фактор група"

Типичен пр. за фактор гр:
$n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

$n\mathbb{Z} = \{nt \mid t \in \mathbb{Z}\}$

$k + n\mathbb{Z} = \{k + nt \mid t \in \mathbb{Z}\}$
$\overline{k}$ (накратко "класа остатъци")

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\} = \boxed{\mathbb{Z}_n}$ (накратко)

$\bar{8} + \bar{6} = 8 + 9\mathbb{Z} + 6 + 9\mathbb{Z} = 14 + 9\mathbb{Z} = 5 + 9\mathbb{Z} = \bar{5}$

$\varphi: G \to L \quad / (G, *), (L, \circ)$
$\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$

$\operatorname{Ker}\varphi = \{a \in G \mid \varphi(a) = e_L\}$

Тв: G-гр, $H \trianglelefteq G$
$\eta: G \to G/H$
$\eta(g) = gH$

$\Rightarrow \eta$ е хомоморф. и $\operatorname{Ker}\eta = H$

$g_1, g_2 \in G$

$\eta(g_1 g_2) = (g_1 g_2)H = g_1 H g_2 H = \eta(g_1)\eta(g_2) \Rightarrow \eta$ е хомоморф. и сюрект. естествен хомоморф.

$\operatorname{Ker}\eta = \{g \mid \eta(g) = eH = H\} = \{g \mid gH = H\} = H$
т.е. $g \in H$

Заб: Ин-вото от вс. нормални подгр. съвпада с ин-вото на вс. ядра.

Т-ма (за хом. при гр): Нека G, L-гр. и $\varphi: G \to L$ е хом.
Тогава:
$\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Ker}\varphi \trianglelefteq G \\ \operatorname{Im}\varphi \cong G/\operatorname{Ker}\varphi \end{cases}$

$\varphi: L \to T$ е изоморф., когато $\begin{cases} \varphi - \text{хом.} \\ \varphi - \text{биекция} \end{cases}$

$L = \ker\varphi$

$h \in gL \Rightarrow h = g\kappa_1,\ \kappa_1 \in L = \ker\varphi$

$\Rightarrow \varphi(h) = \varphi(g)\varphi(\kappa_1) = \varphi(g)$ (1)

$t \in Lg \Rightarrow t = \kappa_2 g,\ \kappa_2 \in L = \ker\varphi$

$\varphi(t) = \varphi(\kappa_2 g) = \varphi(\kappa_2)\varphi(g) = \varphi(g)$

Обратно:

$\varphi(h) = \varphi(g) \Rightarrow (\varphi(g))^{-1}\varphi(h) = e_L$

$\varphi(g^{-1}h) = e_L \Rightarrow g^{-1}h \in L \Rightarrow h \in gK$ (2)

$\Rightarrow \varphi(h)\varphi(g)^{-1} = e_L = \varphi(hg^{-1}) \Rightarrow hg^{-1} \in L \Rightarrow h \in Kg$

$\Rightarrow h \in gL$

$\varphi(h) = \varphi(g)$

$h \in Lg$

$\Rightarrow \forall$ ляв със. кл. съвпада с десния $(gL = Lg,\ \forall g \in G)$

$\Rightarrow L \lhd G$

$G \xrightarrow{\varphi} Im\varphi < L$

$G \xrightarrow{\eta} G/L$ (ест. хом.)

ψ (имаме φ и η, искаме да построим ψ)

$\psi: G/K \to Im\varphi$

$\psi(gK) = \varphi(g)$

Коректно ли е деф. ψ?

Да, заради ① !

$h \in gK \Rightarrow hK = gK \Rightarrow \varphi(h) = \varphi(g) \Rightarrow \psi(hK) = \psi(gK)$

Хом. ли е?

$\psi(gK \cdot tK) = \psi(gtK) = \varphi(gt) = \varphi(g)\varphi(t) = \psi(gK)\psi(tK)$ да

Биекция ли е?

$gK \neq tK \Rightarrow \varphi(g) \neq \varphi(t)$ да, от ②
$\Rightarrow \psi(gK) \neq \psi(tK)$ инекция

$x \in Im\varphi \Rightarrow \exists a \in G: \varphi(a) = x$
$\Rightarrow x = \psi(aK)$ $\Rightarrow$ е сюрекция

$\Rightarrow \psi$ е биекция

$\Rightarrow \psi$ е изоморф. и $G/Ker\varphi \cong Im\varphi$

Действие на група вдъ мн-ва

Опр: Нека $(G, \cdot)$ и $M \neq \emptyset$. Казваме, че G действа вдъ M, когато $\forall g \in G, \forall x \in M \Rightarrow g(x) \in M$, такава че е изпълнено:

① $e(x) = x$

② $(g_1 g_2)(x) = g_1(g_2(x))$

Пр: S_n, $\mathcal{U} = \{1, \dots, n\}$

$\varphi \in S_n : \varphi(i) \in \mathcal{U}$

$id(x) = x$

$(\varphi_1 \circ \varphi_2)(x) = \varphi_1(\varphi_2(x))$

Пр: $\mathcal{U} = F^n$ (мн-вото от n-мерните вектори, записани по стълбове)

$G = GL_n(F)$ ($n \times n$ матр. с $\det \neq 0$)

$A \in G$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ $\quad Ax \in F^n$

Това е действие на гр. на обратимите матр. вдясно $\forall$ стълбове

—//— обрат. лин. операт. вдясно мн-вото

Пр: V – лин. пр-во над F

$\alpha \in F^*$, $v \in V$

$\alpha, v \longrightarrow \alpha v$

$1v = v$

$(\alpha_1 \alpha_2) v = \alpha_1 (\alpha_2 v)$

Пр: Разгл. вс. ротации с нач. фикс. т.

A •

$id(A) = A$ $\quad$ (G) – гр. от $\forall$ рот.

$\rho_1 \rho_2 (A) = \rho_1(\rho_2(A))$

$\mathbb{R}$ $\alpha \in \mathbb{R}$

ρ_α – ротация на $\measuredangle \alpha$ с нач. фиксираната т.

$\rho_\alpha(\rho_\beta(A)) = \rho_{\alpha+\beta}(A)$

Т-ма 1: G действ. в/у M; $\varphi_g : M \to M : \varphi_g(x) = g(x)$

1) φ_g – биекция на M $\forall g (\varphi_g \in S(M))$

2) $\Phi : G \to S(M) : \Phi(g) = \varphi_g$

φ гомом.

Д-во:

1) $\forall g \in G \Rightarrow \varphi_g : M \to M$

$x \in M \longrightarrow g(x) \in M$ / $\varphi_g(x) = g(x)$

φ_g – биекция на M

$\forall x \neq y \in M$ Дан., что $\varphi_g(x) = \varphi_g(y) \Rightarrow g(x) = g(y)$

$\Rightarrow \exists g^{-1} \in G : g^{-1}(g(x)) = g^{-1}(g(y))$

$\Rightarrow g^{-1}g(x) = g^{-1}g(y)$

$e(x) = e(y) \Rightarrow x = y$ ↯

$\Rightarrow x \neq y \Rightarrow \varphi_g(x) \neq \varphi_g(y)$ – инъекция

$\forall y \in M \quad y = e(y) = gg^{-1}(y) = g(g^{-1}(y)) = \varphi_g(g^{-1}(y))$ – сюръекция

$\Rightarrow \varphi_g$ – биекция

2) $\Phi(g_1, g_2) = \varphi_{g_1 g_2}$

$\varphi_{g_1 g_2}(x) = (g_1 g_2)(x) = g_1(g_2(x)) = \varphi_{g_1}(g_2 x) = \varphi_{g_1}(\varphi_{g_2}(x)) = (\varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2})(x)$

$\forall x \in M$

$\Rightarrow \varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}$

$\Rightarrow \phi(g_1 g_2) = \phi(g_1) \circ \phi(g_2) \Rightarrow \phi$ е хомоморф.

! φ е биекция, но ϕ не е! (пр. с ротациите)

Т-ма 2: Ако $\exists \psi: G \to S(M)$ е хом. (G-гр, M-мн-во) може да деф. действие:

$\Rightarrow g \in G, x \in M$

$\Rightarrow g(x) = (\psi(g))(x)$, $\psi(g) \in S(M)$

$\psi(e) = id \in S(M)$

$e(x) = (\psi(e))(x) = id(x) = x$

$(g_1 g_2)(x) = (\psi(g_1 g_2))(x) = (\psi(g_1) \circ \psi(g_2))(x) = \psi(g_1)(\psi(g_2)(x)) =$

$= g_1(g_2(x))$

$(G, \cdot)$ $M = G$ $g \in G, x \in M = G$

$g(x) = gx$

$e(x) = ex = x$

$(g_1 g_2)(x) = g_1(g_2 x)$

$\forall g \in G \to \varphi_g: G \to G$ - биекция

$\varphi_g(x) = gx$

$\Rightarrow \exists \phi: G \to S(G)$

$g \in \ker\phi$, когато

$\varphi_g(x) = x, \forall x$

$gx = x, \forall x$

$\Downarrow \Uparrow$

$g = e$

$\ker\phi = \{e\}$

$G/\ker\phi = G/\{e\} \cong G$

от Th за хом.

$\Rightarrow G/\ker\phi \cong \mathrm{Im}\phi < S(G)$

$\Downarrow$

$G \cong S(G)$

Т-ма Кейли

G - действа вдц M

$x \in M$

$St_G(x) = \{g \in G \mid g(x) = x\}$ → стабилизатор

$g_1, g_2 \in St(x) \Rightarrow g_1 \circ g_2(x) = g_1(g_2(x)) = g_1(x) = x$

$\Rightarrow g_1 \circ g_2 \in St(x)$

$g_1 \in St(x) : g_1^{-1}(x) = x$

$g_1(x) = x$

$e(x) = g_1^{-1}(x)$ $\Downarrow$

Тв1: $St_G(x) < G$

С1: $\operatorname{Ker}\phi = \bigcap_{x \in M} St(x)$

$x \in M$

$O(x) = \{ g(x) \mid g \in G \} \subset M$ → орбита на x

Св-ва:

①

$y \in O(x) \Leftrightarrow O(y) = O(x)$

Д-во: $y \in O(x) \Rightarrow y = g(x), g \in G$

$z \in O(y) \Rightarrow z = t(y), t \in G$

$z = t(y) = t(g(x)) = (tg)x \in O(x)$

$\Rightarrow O(y) \subset O(x)$

$y = g(x) \Rightarrow g^{-1}(y) = e(x) = x \Rightarrow x \in O(y)$

$w \in O(x) \Rightarrow w = r(x) = r(g^{-1}y) = (rg^{-1})(y) \in O(y)$

$\Rightarrow O(x) \subset O(y) \Rightarrow O(x) = O(y)$

② M – ин-во

$y \in M \Rightarrow y \in O(y)$

$O(x) \cap O(y) = \begin{cases} \emptyset, & y \notin O(x) \\ O(x) = O(y), & y \in O(x) \end{cases}$

③ $M = \bigcup_{i \in I} O(x_i)$

мн-во от представители на орбитите

Пр: $(G, \cdot)$, $M = G$ $\quad g \in G$

$g(x) = gx$ $\quad \bigcup_{x \in M} = G$

$H < G$ $\quad H$ действа върху G

$h(x) = hx$

$O(x) = \{hx \mid h \in H\} = Hx$

$G = \bigcup_{i \in I} Hx_i$

Пр: S_n $\quad \sigma \in S_n$ $\quad H = \langle \sigma \rangle$

$i_1 \in \{1, \dots, n\}$

$i_1, i_2, i_3, i_4, \dots$ $\quad i_{p+1} = \sigma(i_p) = \sigma^p(i_1)$

$O(i_1) = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$

(ако i_1 участва в цикъла $\{i_1, \dots, i_k\}$)

---

④ $x \in M$ и $y \in O(x)$ и $y = g(x)$

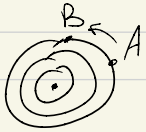
$H = St_G(x)$

$\{g_1 \in G \mid g_1(x) = y\} = gH$

$t \in St(x)$

$(gt)(x) = g(tx) = g(x) = y$

$l \in gH \Rightarrow l(x) = y$



$p \in G : p(x) = y = g(x)$

$g^{-1} p(x) = e(x) = x$

$g^{-1} p \in H \Rightarrow p \in gH$

⑤ $H = St(x)$ $\quad g_1 H \neq g_2 H$

$\Rightarrow y = g_1(x),\ z = g_2(x) \Rightarrow y \neq z$

$\Rightarrow \exists$ биективно съответствие δ м/у $\mathcal{L}(H) = \{gH \mid g \in G\}$ и $O(x)$:

$gH \to g(x)$

$\Rightarrow |G : H| = |O(x)| \overset{\text{Лагранж}}{\Rightarrow} \frac{|G|}{|St(x)|} = |O(x)|$

($H = St(x)$)

⑥

$M = \bigcup_{i=1}^{k} O(x_i)$ краен бр. разл.

$|M| = \sum_{1}^{k} |O(x_i)| = \sum_{1}^{k} \frac{|G|}{|St(x_i)|}$

Пр: S_8 $\quad \tau = (1\,2\,3)(4\,5\,6\,7)$

$T < S_8,\ T = \langle \tau \rangle$

$O(1) = \{1,2,3\} = O(2) = O(3)$

$O(4) = \{4,5,6,7\} = O(5) = O(6) = O(7)$

$O(8) = \{8\}$

$|T| = 12 = HOK(3,4)$

$|\langle \tau^3 \rangle| = 4$

$St(1) = \langle \tau^3 \rangle = St(2/3) = L$

$St(4) = \langle \tau^4 \rangle = St(5/6/7) = P$

$St(8) = T$

За 1) $L, \tau L, \tau^2 L$ – сос. кл.

(1, 2, 3)

$|P| = 3$

За 4) $P, \tau P, \tau^2 P, \tau^3 P$ – сос. кл.

(4, 5, 6, 7)

$M = O(1) \cup O(4) \cup O(8)$

$|M| = |O(1)| + |O(4)| + |O(8)| = \frac{|T|}{|St(1)|} + \frac{|T|}{|St(4)|} + \frac{|T|}{|St(8)|} = \frac{|T|}{4} + \frac{|T|}{3} + \frac{|T|}{12}$

$= \frac{12}{4} + \frac{12}{3} + \frac{12}{12} = 3 + 4 + 1 = 8$

23.03.

$G, M \neq \emptyset$

G действа в/у M,

когато $\forall g \in G, \forall x \in M$

$\rightarrow g(x) \in M$ и са изп.

1) $ex = x \quad \forall x \in M, \forall g \in G$

2) $(g_1 g_2)(x) = g_1(g_2(x))$

$g \rightarrow \varphi_g : M \rightarrow M$

$\varphi_g(x) = g(x)$ → биекция в M

Пример

$\Phi : G \rightarrow S(M)$

$\Phi(g) = \varphi_g$

↳ хомоморф.

$x \in M$

$O(x) = \{g(x) \mid g \in G\}$

$O(x) \cap O(y) = \begin{cases} \emptyset, & y \notin O(x) \\ O(x) = O(y), & y \in O(x) \end{cases}$

$M = \bigcup_{i \in I} O(x_i)$

$$St(x) = \{g \in G \mid g(x) = x\} < G$$

$$\bigcap_{x \in M} St(x) = \ker \phi$$

① $y \in O(x)$, $y = g(x)$

$$\{t \mid t(x) = y\} = gSt(x)$$

---

② $LC(St(x)) = \{gSt(x) \mid g \in G\}$ → вс. леви сбс. кл. ⇒ има биективно съотв. м/у $LC(St(x))$ и $O(x)$

$$|O(x)| = |LC(St(x))| = |G : St(x)| \overset{\text{ако е крайна}}{=} \frac{|G|}{|St(x)|}$$

$x_1, \dots, x_k$ – по един представител на вс. орбита

$$|M| = |O(x_1)| + \dots + |O(x_k)| = |G : St(x_1)| + \dots + |G : St(x_k)| =$$
$$= \frac{|G|}{|St(x_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|St(x_k)|}$$

Заг. $y \in O(x)$, $y = g(x)$

$$St(y) = gSt(x)g^{-1}$$

Нека G е гр., действа в/у G

$g, x \in G$

$g[x] = gxg^{-1}$

проверяваме дали е действие:

$e[x] = exe^{-1} = x$

$(g_1 g_2)[x] = (g_1 g_2) x (g_1 g_2)^{-1} = g_1 \boxed{g_2 x g_2^{-1}} g_1^{-1} = g_1[g_2 x g_2^{-1}] = g_1[g_2[x]]$

$\Rightarrow G$ действа b/y G чрез спрягане

клас спрегнати ел.

$C(x) = \{g[x] \mid g \in G\} = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$

$Z(G) = \{a \mid ax = xa, \forall x \in G\}$ – център на гр.

$Z(G) \lhd G$

$e \in Z(G)$

$g_1, g_2 \in Z(G) \Rightarrow (g_1 g_2)x = g_1(g_2 x) = g_1(xg_2) = (xg_2)g_1 = x(g_1 g_2)$

$g_1 x = x g_1 \Rightarrow g x g^{-1} = x \Rightarrow xg^{-1} = g^{-1}x$

$\Rightarrow g^{-1} \in Z(G)$

$\Rightarrow g_1 g_2 \in Z(G)$

$h \in Z(G)$

$g \in G \Rightarrow ghg^{-1} = hgg^{-1} = h \in Z(G) \Rightarrow Z(G) \lhd G$

Зад: Z е ядрото на ϕ (деф. по-рано)

$Z(x) = \{g \in G \mid g[x] = x\} = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\} = \{g \in G \mid gx = xg\}$

централизатор

$Z(G) = \bigcap_{x \in G} Z(x)$

$a \in Z(G) \Leftrightarrow ag = ga, \forall g \in G \Leftrightarrow gag^{-1} = a, \forall g \in G \Leftrightarrow C(a) = \{a\}$

Т-ма за класовете спрегнати ел.: $|G| < \infty$ и нека $x_1, \dots, x_s$ са такива, че $C(x_i) = \{x_i\}$ (т.е. са в орбита с дължина 1), $i = 1, \dots, s$

$y_1, \dots, y_t$ по един представител от $\forall$ кл. спрегнати ел., които съдържа

повече от един ел.
Тогава:

$$|G| = \underbrace{|C(x_1)| + \dots + |C(x_s)|}_{|Z(G)|} + |C(y_1)| + \dots + |C(y_t)|$$

$$= |Z(G)| + |G : Z(y_1)| + \dots + |G : Z(y_t)|$$

$$= |Z(G)| + \frac{|G|}{|Z(y_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|Z(y_t)|}$$

Приложение на действие на гр. върху мн-во:

Опр: Нека p-просто и $|G| = p^k$. Тогава G се нарича p-група.

Т-ма: Ако G е p-гр. $\Rightarrow$ G има нетривиален център ($Z(G) \neq \{e\}$)

Д-во:

$$|G| = |Z(G)| + \frac{|G|}{|Z(y_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|Z(y_t)|}$$

p^k ; p^{l_1}, $l_1 \geq 1$; p^{l_t}, $l_t \geq 1$

$$\Rightarrow |Z(G)| = |G| - p^{l_1} - \dots - p^{l_t}$$

$$\Rightarrow p \mid |Z(G)|$$

$e \in Z(G)$, $|Z(G)| > 1$

$$\Rightarrow Z(G) \neq \{e\}$$

Сл: p-просто, $|G| = p^2 \Rightarrow G$ е Абелева

Д-во:

$$\Rightarrow Z(G) \neq \{e\} \Rightarrow |Z(G)| = \begin{cases} p \\ p^2 \end{cases}$$

Доп, че $|Z(G)| = p$

$x \notin Z(G)$

$Z(x) < G$ и $Z(G) < Z(x)$

$x \in Z(x)$ $\quad x x x^{-1} = x$

$\Rightarrow |Z(x)| \geq p+1 \Rightarrow Z(x) = Z(G) \Rightarrow x \in Z(G)$ ↯

$\Rightarrow |Z(G)| = p^2 = |G| \Rightarrow G$ е Абелева

Т-ма: $|G| < \infty$ и $p \mid |G|$, p-просто число $\Rightarrow \exists$ ел. от G, който е от ред p.

Д-во:

$|G| = p.s$

$M = \{(x_1, \dots, x_p) \mid x_i \in G,\ x_1 \dots x_p = e\}$

M: ако вземем $x_1, \dots, x_{p-1} \in G$ $\quad |G|^{p-1}$

$x_p = (x_1 x_2 \dots x_{p-1})^{-1}$

$(x_1, \dots, x_{p-1}, x_p) \in M$, защото $x_1 \dots x_{p-1} x_p = e$

$|M| = |G|^{p-1} = p^{p-1} s^{p-1}$

$x = (x, x, \dots, x) \in M \Rightarrow x x \dots x = x^p = e \Rightarrow |x| \mid p$

$\sigma = (1, 2, \dots, p) \in S_p$

$x \in M \quad x = (x_1, \dots, x_p)$

$\sigma(x) = (x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1)$

$x_1 \dots x_p = e \Rightarrow (x_2 \dots x_p)^{-1} = x_1$

$x_2 \dots x_p x_1 = x_2 \dots x_p (x_2 \dots x_p)^{-1} = e$

$\Rightarrow \sigma(x) \in M$

$\sigma^k(x) \in M \Rightarrow H$ действа в M

$\sigma^k \sigma^r(x) = \sigma^k(\sigma^r(x)) = \sigma^k \circ \sigma^r(x)$

$H = \langle \sigma \rangle < S_p$

$|H| = p$

Разбиваме M на непресичащи се орбити

Нека $x_1, \dots, x_t$ - по един представител на $\forall$ орбита

$M = O(x_1) \cup \dots \cup O(x_t)$ $\quad x_j = (x_{j1}, \dots, x_{jp})$

$E=(e,e_{...},e) \Rightarrow O(E)=\{E\}$

$|O(x_i)| \mid |H| \Rightarrow |O(x_i)| \mid p \Rightarrow |O(x_i)| = \begin{cases} 1 \\ p \end{cases}$

Нека k-бр. орбити с дължс. 1 и s-бр.-с дължс. p

$|M| = k + s.p \Rightarrow k = \underset{(p \mid |M|)}{|M|} - s.p \geq 1$ и $p \mid k \Rightarrow k \geq p$

$\Rightarrow$ имаме ел. x: $x^p = e$ $(x \neq e)$ и те са поне $p-1$ броя

Пръстени

7.

Опр: $M \neq \emptyset$ в което са деф. $+, .$ -бинарни операции, т.е. $\forall a,b \in M \rightarrow a+b \in M$ и $a.b \in M$

такива, че

1) $(M,+)$ - Абелева група
2) $a(bc)=(ab)c$ асоц.
3) $a(b+c)=ab+ac$, $(a+b)c=ac+bc$ дистрибут.

$\forall a,b,c \in M$

$a+b=b+c$
$a+(b+c)=(a+b)+c$
$\exists 0: a+0=a$
$\forall a \; \exists -a: a+(-a)=0$

Основни ел. от теория на целите числа

Аксиоми на Пеано за описване на ест. числа:

$\mathbb{N} \neq \emptyset$
$\nu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
$\nu(x)$ - следващото след x

В Алгебрата считаме, че първото ест. т. е 1.

1) $\exists 1 : 1 \neq \sigma(x), \forall x \in \mathbb{N}$

2) $a \neq b \Rightarrow \sigma(a) \neq \sigma(b) \Rightarrow \sigma$ е инекция

3) $\forall M \subset \mathbb{N}$, такова че

1) $1 \in M$

2) ако $x \in M \Rightarrow \sigma(x) \in M$

тогава е изпълнено, че $M = \mathbb{N}$

принцип на математическата индукция

можем да деф. $+$ в $\mathbb{N}$ като:

$x + 1 := \sigma(x)$

$x + \sigma(y) := \sigma(x + y)$

$\mathbb{Z} = \{0\} \cup \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^-$ е уникална гр. отн. обединение // циклична, ∞

$\mathbb{Z}$

① $a + b = b + a$

② $(a + b) + c = a + (b + c)$

③ $0 \in \mathbb{Z} : a + 0 = a$

④ $\forall a, \exists -a : a + (-a) = 0$ $\Rightarrow$ комутативен пръстен

⑤ $ab = ba$

⑥ $(ab)c = a(bc)$

⑦ $a(b + c) = ab + ac$

⑧ $1 \cdot a = a, \forall a$

a, b

точно едно е изпълнено

$a = b$
или
$a > b$
или
$a < b$

$a < b$

$a + c < b + c$

$ac < bc$ за $c > 0$

и $ac > bc$ за $c < 0$

Т-ма за дел. с частно и остатък: Нека $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$

$\Rightarrow \exists! \; q, r : a = q.b + r$, $0 \leq r < |b|$

Д-во:

(1) $M = \{a + b.s \mid s \in \mathbb{Z}\}$

$M^{\geq 0} = \{x \in M \mid x \geq 0\}$

Нека $r \in M^{\geq 0}$ е мин. ел. от $M^{\geq 0}$

$r = a + b.s_0$

Доп., че $r \geq |b|$

$\Rightarrow r - |b| \in M^{\geq 0}$

$r - |b| < r$

$r - |b| = a + b(s_0 \pm 1)$ ↯ с r - минимално в $M^{\geq 0}$

$\Rightarrow r < |b|$, т.е $0 \leq r < |b|$

$a = b.(\underbrace{-s_0}_{q}) + r$

(!) $a = bq_1 + r_1$

$a = bq_2 + r_2$

$0 \leq r_1, r_2 < |b|$

$0 = b(q_1 - q_2) + r_1 - r_2 \Rightarrow r_2 - r_1 = b(q_1 - q_2)$

$|r_2 - r_1| < |b|$

$\Rightarrow |r_2 - r_1| = |b|.|q_1 - q_2|$

Ако доп., че $q_1 \neq q_2 \Rightarrow |q_1 - q_2| \geq 1 \Rightarrow |b|.|q_1 - q_2| \geq |b|$

$\Rightarrow |b| > |s_2 - s_1| \geq |b|$ ↯ $\Rightarrow q_1 - q_2 = 0 \Rightarrow s_1 - s_2 = 0$

Сл: Възможността за представяне в позиционна бр. с-ма е сл. от т-мата

$a = 234 = 2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 4$

Ако $a \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}$, $q \geq 2$

(но! и-я се представя)

$a = a_s q^s + a_{s-1} q^{s-1} + \ldots + a_1 q + a_0$, където $0 \leq a_i < q$, $a_i \in \mathbb{Z}$ и $a_s \neq 0$

$a = t_0 q + a_0$, $0 \leq a_0 < q$

ако $t_0 \neq 0$

$t_0 = t_1 q + a_1$

$a = t_1 \cdot q^2 + a_1 q + a_0$

ако $t_1 \neq 0$

$t_1 = t_2 q + a_2$

⋮

Опр: $b, a \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$

$b \mid a$, когато $\exists q \in \mathbb{Z} : a = b \cdot q$, т.е. остатъкът $= 0$

Св-ва на делимостта: ⓪ $b \mid b$

① $\pm 1 \mid a$, $\forall a$

② $b \mid 0$, $\forall b \neq 0$

③ ако $b \mid a \Rightarrow -b \mid a$

④ ако $b \mid a$, $a \mid c \Rightarrow b \mid c$

(и-я: 0, 0)

Д-во: $b \mid a \Rightarrow a = b \cdot q_1$
$a \mid c \Rightarrow c = a \cdot q_2$ $\Big\} \Rightarrow c = b \cdot (q_1 \cdot q_2) \Rightarrow b \mid c$

⑤ ако $b \mid a$ и $a \mid b \Rightarrow a = \pm b$

Д-во: $b \mid a \Rightarrow a = b \cdot q_1$
$a \mid b \Rightarrow b = a \cdot q_2 \Rightarrow b = b \cdot q_1 \cdot q_2 \Rightarrow q_1 \cdot q_2 = 1$

⑥ ако $b \mid a$ и $a \neq 0 \Rightarrow |b| \leq |a|$

Д-во: $b \mid a \Rightarrow a = b \cdot q_1$
$|a| = |b| \cdot |q_1|$
$q_1 \neq 0 \Rightarrow |q_1| \geq 1$

⑦ ако $b \mid a_1$ и $b \mid a_2$

$\Rightarrow \begin{cases} b \mid (a_1 + s \cdot b) \\ b \mid (u_1 a_1 + u_2 a_2) \\ u_1, u_2, s \in \mathbb{Z} \end{cases}$

30.03.

$a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$
$\exists! q, r: a = q \cdot b + r$, $0 \leq r < |b|$

$b \mid a$, когато $a = b \cdot q$ (т.е. остатъка = 0)

Припомняне

① $a \mid 0$ $\forall a \neq 0$
② $\pm 1 \mid a$, $\forall a$
③ $b \mid a$ и $a \mid c \Rightarrow b \mid c$
④ $b \mid a$ и $a \mid b \Rightarrow a = \pm b$
⑤ $b \mid a \Rightarrow b \mid (a + xb)$
⑥ $b \mid a_1$ и $b \mid a_2 \Rightarrow b \mid (x \cdot a_1 + s a_2)$
⑦ $b \mid a$ и $a \neq 0 \Rightarrow |b| \leq |a|$

Опр: $a, b \in \mathbb{Z}$ (поне едното $\neq 0$)

$d = НОД(a,b) = (a,b)$, когато d е max число, което $d|a$ и $d|b$

Т-ма (Безу): Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ и поне едното $\neq 0$. Тогава $\exists u, v \in \mathbb{Z}$:

$d(a,b) = u.a + v.b$

Д-во: $M = \{xa + yb \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$

$M^+ = \{z \in M \mid z > 0\} \neq \emptyset$

Нека $d = u.a + v.b$ е минималното число от M^+

$c = xa + yb \in M$

$c = dq + r, \quad 0 \leq r < d$

$xa + yb = (au + vb)q + r$

$r = xa - uaq + yb - vbq + r = (x - uq)a + (y - vq)b$

$r \in M$

Ако допуснем $r > 0 \Rightarrow r \in M^+$ и $r < d$ ↯

$\Rightarrow r = 0 \Rightarrow d|c, \forall c \in M$

$a = 1.a + 0.b \in M \Rightarrow d|a$

$b = 0.a + 1.b \in M \Rightarrow d|b$

Нека $t = НОД(a,b)$

$\Rightarrow \begin{matrix} t|a \\ t|b \end{matrix} \Rightarrow t|(u.a + v.b)$ т.е. $t|d$ $\overset{t \leq d}{\text{от } ⊛}$

$\Rightarrow d = НОД(a,b) = (a,b)$

Това число не е единствено

$d = ua + vb = ua + vb + abs - abs = (u+bs)a + b(v-as) \quad \forall s \in \mathbb{Z}$

Св-во: 1) $a = bq + r$, $0 \le r < |b|$

$(a,b) = (b,r)$

$d = d \quad t = t$

$\left.\begin{matrix} d|a \\ d|b \end{matrix}\right\} \Rightarrow d|(a-bq)$, т.е. $d|r$ и $\left.\begin{matrix} d|r \\ d|b \end{matrix}\right\} \Rightarrow d|t$

$\left.\begin{matrix} t|b \\ t|r \end{matrix}\right\} \Rightarrow t|(bq+r) \Rightarrow t|d \qquad \Rightarrow t = d$

$(bq+r) = a$

2) $(a,0) = a$

Алгоритъм на Евклид

① $a = bq_1 + r_1$, $0 \le r_1 < |b|$

$(a,b) = (b,r_1)$ → ако $r_1 = 0 \Rightarrow r_1 = НОД$

→ ако $r_1 \neq 0 \Rightarrow$ ②

② $b = r_1 q_2 + r_2$, $0 \le r_2 < r_1$

$(b,r_1) = (r_1,r_2)$ → ако $r_2 = 0 \Rightarrow r_2 = НОД$

→ ако $r_2 \neq 0 \Rightarrow$ ③

и т.н.

Стигаме до:

$r_{s-1} = r_s q_{s+1} + r_{s+1}$

$r_s = r_{s+1} q_{s+2} + r_{s+2}$, $r_{s+2} = 0$

Опр: Ако $НОД(a,b) = 1$, то a, b са взаимнопрости

ТВ: Нека a, b - взаимнопрости

$\Rightarrow$ 1) $a \mid bc \Rightarrow a \mid c$

2) $a \mid c$ и $b \mid c \Rightarrow ab \mid c$

Д-во:

1) $(a,b) = 1 \Rightarrow 1 = u.a + v.b \mid .c$

$c = \underbrace{u.a.c}_{a\mid} + \underbrace{v.b.c}_{a\mid} \Rightarrow a \mid c$

2) $a \mid c \Rightarrow c = a.q_1$

$b \mid c \Rightarrow b \mid a.q_1 \Rightarrow b \mid q_1 \Rightarrow q_1 = bq_2$

$\Rightarrow c = a.q_1 = a.bq_2 \Rightarrow ab \mid c$

Опр: a е просто число, когато $a \in \mathbb{N}$, $a > 1$ и a се дели само на себе си и на 1.

Заб: 1 не е просто число (защото е единств. обратимо ест. ч.)

Число, което е $\neq 0, 1$ и не е просто, се нар. съставно.

Тв: $\forall$ ест. ч. >1 или е просто, или се дели на просто.

Тв: Простите числа са ∞.

Д-во: Доп., че са краен бр. $p_1, p_2, \dots, p_k$

$A = 1 + p_1 p_2 \dots p_k$ не е просто и не се дели на просто ↓

Св-во: p-просто число

① $(p, a) = \begin{cases} 1, & \text{ако } p \nmid a \\ p, & \text{ако } p \mid a \end{cases}$

② $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ или $p \mid b$

Ако $p \nmid a \Rightarrow (p, a) = 1 \overset{\text{от св-во}}{\Rightarrow} p \mid b$

Основна т-ма на аритметиката: Нека $a \in \mathbb{N}$, $a > 1$. Тогава $a = p_1 p_2 \dots p_s$, p_i-просто и това представяне е единствено в смисъл, че ако $a = q_1 \dots q_r$, q_i-просто

$\Rightarrow r = s$ и след преномериране $p_i = q_i$

Д-во: Инд. по a

$a = 2$ просто (1 множ.)

Нека е док. за вс. $a \leq n$ и нека $a = n+1$

- ако a-просто – изпълнено
- ако a-съставно

$a = b \cdot c$ $\quad 1 < b < a$

$\quad\quad\quad 1 < c < a$

Прилагане за $b = p_1 \cdots p_t$, $c = l_1 \cdots l_s$ $\Rightarrow a = bc = p_1 \cdots p_t l_1 \cdots l_s$

p_i, l_i - прости

(!) $a = p_1 \cdots p_s$
$a = q_1 \cdots q_r$ $\quad p_i, q_i$ - прости

$p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_r$
$p_s \mid q_1 \cdots q_r$
$\Rightarrow \exists q_j : p_s \mid q_j$
p_s, q_j прости $\Rightarrow p_s = q_j$

Предпол. така че $p_s = q_r$
$p_1 \cdots p_{s-1} p_s = q_1 \cdots q_{r-1} q_r = p_s$

$p_1 \cdots p_{s-1} = q_1 \cdots q_{r-1} \Rightarrow r = s$
- - - -

Не може да остане $1 = t_1 \cdots t_r$, p_i - просто, $r > 1$
$\Rightarrow$ след предполаг. $p_i = q_i$

Опр:
ф-ция на Ойлер: $\varphi(n) = |\{k \mid k \in \mathbb{N}, k < n, (k, n) = 1\}|$
ф-ия на ест. числа $< n$ и взаимнопрости с n

$\varphi(1) = 1$

Тв 1: Ако p - просто
① $\varphi(p) = p - 1$
② $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$
$\{1 \cdots p^k\} \setminus \{1 \cdot p, 2 \cdot p, 3 \cdot p, \ldots, p^{k-1} \cdot p\}$

Т-ма (мултипликативна ф-ция на Ойлер): $1<a,b\in\mathbb{N}$, $(a,b)=1$
$\Rightarrow \varphi(ab)=\varphi(a)\cdot\varphi(b)$

$1\ 2\ 3\ \dots\ a$
$a+1\ a+2\ \dots\ 2a$
$\dots$
$a(b-1)+1\ \dots\ ab$

$$\begin{pmatrix} k \\ a+k \\ 2a+k \\ \vdots \\ (b-1)a+k \end{pmatrix} = \begin{matrix} bq_0+r_0 \\ bq_1+r_1 \\ \\ bq_{b-1}+r_{b-1} \end{matrix}$$

бс. дават един и същи ост-к и ако k е взаимнопр, то $\forall a$

Доп, че има два равни ост.

$$\begin{aligned} sa+k &= bq_s+r_s \\ -\ ta+k &= bq_t+r_t \end{aligned}$$

$(s-t)a = b(q_s-q_t) \Rightarrow b\mid(s-t)a \Rightarrow b\mid(s-t)$

$0<s-t<b$ ↓

$\{r_0,\dots r_{b-1}\}=\{0,1,\dots,b-1\}$

от $r_0,\dots,r_{b-1}$ точно $\varphi(b)$ броя са взаимнопр с b

$\Rightarrow \{k, a+k, \dots, (b-1)a+k\}$ точно $\varphi(b)$ са взаимнопр. с b

$\Rightarrow \varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)$

$\varphi(10)=\varphi(2)\varphi(5)=4$

С1: $n = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$ $p_1, \ldots, p_s$ прости.

$\varphi(n) = \varphi(p_1^{\nu_1}) \cdot \ldots \cdot \varphi(p_s^{\nu_s}) = (p_1^{\nu_1} - p_1^{\nu_1 - 1}) \cdots (p_s^{\nu_s} - p_s^{\nu_s - 1}) = p_1^{\nu_1 - 1} \cdots p_s^{\nu_s - 1} (p_1 - 1) \cdots (p_s - 1)$

$= p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$

$\varphi(9600) = \varphi(2^{5_1} \cdot 3^{5_2} \cdot 5^{5_3}) = 9600 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 9600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{32094}{5}$

$= \frac{12800}{5} = 2560$

Сравнения

$b \mid a$ когато $a = bq$

Опр: $a, c, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0; \pm 1$

$a \equiv c \pmod n$, когато $n \mid (a - c)$

$a = q_1 n + r_1$ $\quad a \equiv c \,(n)$

$c = q_2 n + r_2$

$a \equiv c \pmod n \iff r_1 = r_2$

Св-ва:

① $a \equiv a \pmod n$

② ако $a \equiv b \pmod n \Rightarrow b \equiv a \pmod n$

③ ако $a \equiv b \pmod n$ и $b \equiv c \pmod n \Rightarrow a \equiv c \pmod n$

$a \equiv b \pmod n \Rightarrow n \mid (a - b)$

$b \equiv c \pmod n \Rightarrow n \mid (b - c)$

$\Rightarrow n \mid \underbrace{(a - b) + (b - c)}_{a - c}$

$\equiv$ е рел. на еквив.

$\overline{k} = \{k + nt \mid t \in \mathbb{Z}\} = k + n\mathbb{Z}$

$\bar{k} = \bar{s} \Leftrightarrow n \mid (k-s) \Leftrightarrow k \equiv s \pmod n \Leftrightarrow k, s$ дават едни и същи ост. при дел. на n.

$\mathbb{Z} = \bar{0} \cup \bar{1} \cup \dots \cup \overline{n-1}$

Св-ва: Нека $a \equiv a_1 \pmod n$ и $b \equiv b_1 \pmod n \Rightarrow$

$a \pm c \equiv a_1 \pm c \pmod n$

$a \pm b \equiv a_1 \pm b_1 \pmod n$

$a.c \equiv a_1.c \pmod n$

$a.b \equiv a_1.b_1 \pmod n$

$a^k \equiv a_1^k \pmod n$

⑤ $a \equiv a_1 \pmod n \Rightarrow n \mid (a-a_1) \Rightarrow n \mid c(a-a_1)$

④
$n \mid (a-a_1)$
$n \mid (b-b_1)$

$$ab - a_1b_1 = \underbrace{ab - ab_1}_{a(b-b_1)} + \underbrace{ab_1 - a_1b_1}_{(a-a_1)b_1} \Rightarrow n \mid (ab - a_1b_1)$$

$$a^k - a_1^k = (a-a_1)(a^{k-1} + a^{k-2}a_1 + \dots + a_1^{k-1})$$

Пръстени

Пръстена от кл. остатъци

$\bar{a} + \bar{c} = \overline{a+c}$ т.е. $\bar{a} + \bar{c} = \bar{r_1}$ r_1 - ост. на $a+c$ при дел. с n

$\bar{a}.\bar{c} = \overline{a.c}$ $\bar{a}.\bar{c} = \bar{r_2}$ r_2 - ост. на $a.c$

$a \equiv a_1 (n)$ $b \equiv b_1 (n) \Rightarrow \bar{b} = \bar{b_1}$

$\Downarrow\Downarrow$

$\bar{a} = \bar{a_1}$ $a+b \equiv a_1 + b_1 \Rightarrow \overline{a+b} = \overline{a_1+b_1}$

$ab \equiv a_1b_1 \Rightarrow \overline{a.b} \equiv \overline{a_1b_1}$